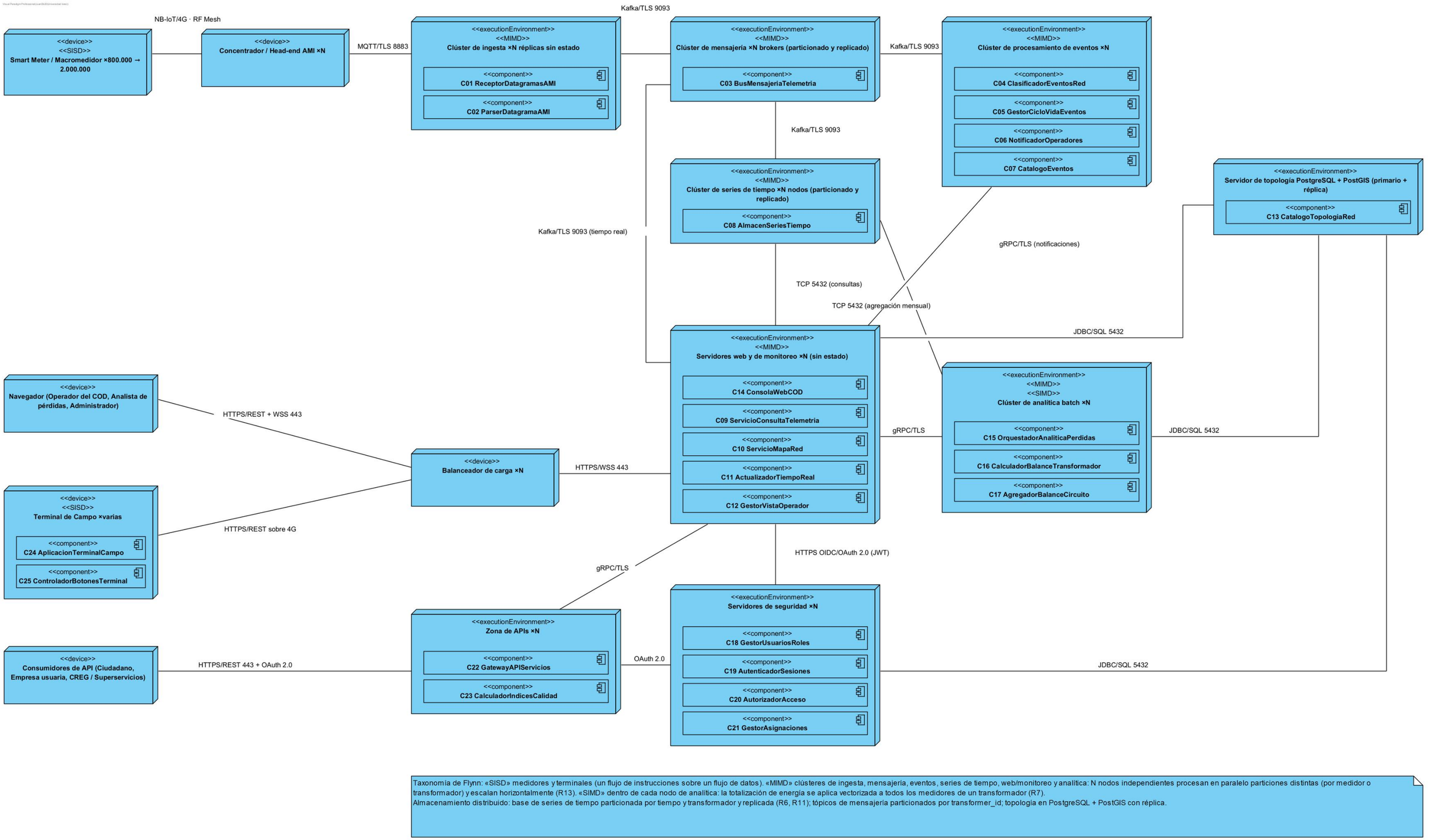

<<device>>
<<SISD>>
Smart Meter / Macromedidor ×800.000 → 2.000.000
NB-IoT/4G · RF Mesh
<<device>>
Concentrador / Head-end AMI ×N
MQTT/TLS 8883
<<executionEnvironment>>
<<MIMD>>
Clúster de ingesta ×N réplicas sin estado
<<component>>
C01 ReceptorDatagramasAMI
<<component>>
C02 ParserDatagramaAMI
Kafka/TLS 9093
<<executionEnvironment>>
<<MIMD>>
Clúster de mensajería ×N brokers (particionado y replicado)
<<component>>
C03 BusMensajeriaTelemetria
Kafka/TLS 9093
<<executionEnvironment>>
<<MIMD>>
Clúster de procesamiento de eventos ×N
<<component>>
C04 ClasificadorEventosRed
<<component>>
C05 GestorCicloVidaEventos
<<component>>
C06 NotificadorOperadores
<<component>>
C07 CatalogoEventos
Kafka/TLS 9093
<<executionEnvironment>>
<<MIMD>>
Clúster de series de tiempo ×N nodos (particionado y replicado)
<<component>>
C08 AlmacenSeriesTiempo
Kafka/TLS 9093 (tiempo real)
gRPC/TLS (notificaciones)
<<executionEnvironment>>
Servidor de topología PostgreSQL + PostGIS (primario + réplica)
<<component>>
C13 CatalogoTopologiaRed
TCP 5432 (consultas)
TCP 5432 (agregación mensual)
JDBC/SQL 5432
<<device>>
Navegador (Operador del COD, Analista de pérdidas, Administrador)
HTTPS/REST + WSS 443
<<executionEnvironment>>
<<MIMD>>
Servidores web y de monitoreo ×N (sin estado)
<<component>>
C14 ConsolaWebCOD
<<component>>
C09 ServicioConsultaTelemetria
<<component>>
C10 ServicioMapaRed
<<component>>
C11 ActualizadorTiempoReal
<<component>>
C12 GestorVistaOperador
gRPC/TLS
<<executionEnvironment>>
<<MIMD>>
<<SIMD>>
Clúster de analítica batch ×N
<<component>>
C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas
<<component>>
C16 CalculadorBalanceTransformador
<<component>>
C17 AgregadorBalanceCircuito
JDBC/SQL 5432
<<device>>
Balanceador de carga ×N
HTTPS/WSS 443
<<device>>
<<SISD>>
Terminal de Campo ×varias
<<component>>
C24 AplicacionTerminalCampo
<<component>>
C25 ControladorBotonesTerminal
HTTPS/REST sobre 4G
gRPC/TLS
HTTPS OIDC/OAuth 2.0 (JWT)
<<executionEnvironment>>
Servidores de seguridad ×N
<<component>>
C18 GestorUsuariosRoles
<<component>>
C19 AutenticadorSesiones
<<component>>
C20 AutorizadorAcceso
<<component>>
C21 GestorAsignaciones
<<executionEnvironment>>
Zona de APIs ×N
<<component>>
C22 GatewayAPIServicios
<<component>>
C23 CalculadorIndicesCalidad
OAuth 2.0
<<device>>
Consumidores de API (Ciudadano, Empresa usuaria, CREG / Superservicios)
HTTPS/REST 443 + OAuth 2.0
JDBC/SQL 5432
Taxonomía de Flynn: «SISD» medidores y terminales (un flujo de instrucciones sobre un flujo de datos). «MIMD» clústeres de ingesta, mensajería, eventos, series de tiempo, web/monitoreo y analítica: N nodos independientes procesan en paralelo particiones distintas (por medidor o transformador) y escalan horizontalmente (R13). «SIMD» dentro de cada nodo de analítica: la totalización de energía se aplica vectorizada a todos los medidores de un transformador (R7).
Almacenamiento distribuido: base de series de tiempo particionada por tiempo y transformador y replicada (R6, R11); tópicos de mensajería particionados por transformer_id; topología en PostgreSQL + PostGIS con réplica.